

Lista de Exercícios – Algoritmos [Lista 1]

Utilizar o software VisuAlg para resolver os exercícios a seguir:

1. Crie um algoritmo que leia pelo teclado o nome e a idade de uma pessoa e mostre na tela para o usuário uma mensagem de boas-vindas.
2. Crie um algoritmo que leia pelo teclado dois números inteiros e mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão entre estes números.
3. Crie um algoritmo que calcule a média de duas notas de um aluno e exiba na tela uma mensagem indicando se este aluno está aprovado ($\text{média} \geq 7$) ou reprovado ($\text{média} < 7$).
4. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número e informe se este número é positivo, negativo ou igual a zero.
5. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar.
6. Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e informe se esta pessoa é menor de idade, maior de idade ou idosa (considerando 60 anos ou mais).
7. Crie um algoritmo que leia pelo teclado cinco números e mostre na tela qual deles é o maior.
8. Refaça o exercício anterior, mostrando qual é o menor número digitado.
9. Crie um algoritmo que leia pelo teclado o preço de um produto, calcule o valor com 10% de desconto e exiba na tela o valor novo com desconto.
10. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro entre 1 e 7. Informe o dia da semana correspondente, sendo 1 = Domingo, 2 = Segunda-feira e assim por diante. Caso o usuário forneça um número que esteja fora desta faixa, exibir a mensagem “Dia da semana inválido”.
11. Seguindo a mesma lógica do exercício anterior, crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro entre 1 a 12. Mostre o nome do mês correspondente. E também mostre uma mensagem de erro caso o número digitado esteja fora da faixa.
12. Crie um algoritmo que leia pelo teclado o ano de nascimento de uma pessoa e informe se esta pessoa já tenha idade suficiente para poder votar ($\text{idade} \geq 16$).
13. Crie um algoritmo que leia a altura e o peso de uma pessoa e calcule o IMC, mostrando em qual faixa ela se encontra.
14. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro, calcule e mostre na tela a tabuada completa desse número, de 1 a 10.
15. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro (N) e posteriormente mostre na tela todos os números inteiros existentes entre 1 e N.
16. Crie um algoritmo que leia pelo teclado um número inteiro e calcule a sua respectiva fatorial.

-
17. Crie um algoritmo que leia pelo teclado 10 números inteiros e mostre na tela quantos destes números são pares e quantos são ímpares.
18. Crie um algoritmo que leia pelo teclado o nome e a idade de 5 pessoas, calcule a média das idades e também mostre na tela o nome e a idade da pessoa mais velha e também o nome e a idade da pessoa mais nova.
-

Entrega:

- Individual.
- Salvar os exercícios em arquivos .alg diferentes, ou seja, um arquivo para cada exercício.
- Compactar todos os arquivos .alg em um único arquivo em formato RAR ou ZIP.
- Postar o arquivo compactado na respectiva tarefa disponibilizada no AVEA.